

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KHOA HỌC\

GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ VÀ BÃI BỒI SÔNG HỒNG TẠI HÀ NỘI BẰNG DỮ LIỆU VỆ TINH SENTINEL-1 SAR (2017 -- 2026)

Vũ Đức Tùng\

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)

Tháng 7 năm 2026

TÓM TẮT (ABSTRACT)

Nghiên cứu này trình bày kết quả **thử nghiệm định lượng và trích xuất tự động trọn bộ chuỗi thời gian 10 năm (2017–2026)** gồm 317 cảnh ảnh vệ tinh Sentinel-1 SAR nhằm giám sát biến động đường bờ và bãi bồi sông Hồng đoạn qua Hà Nội (chiều dài 171.84 km , diện tích hành lang 362.83 km^2). Quy trình tích hợp bộ lọc đốm thích ứng Refined Lee 7×7 , trích xuất 17 đặc trưng radar/kết cấu (GLCM), mô hình phân loại Random Forest theo phân đoạn địa lý (Local Reaches) và thuật toán loại bỏ nhiễu cầu dựa trên đường tim sông (Centerline Bridge Connector). Thảm định định lượng vị trí với dữ liệu chuẩn Sentinel-2 NDWI bằng cấu trúc cây KD-Tree ghi nhận sai số vị trí trung vị (Median Error) toàn sông duy trì cực kỳ ổn định từ 15.36 m đến 20.89 m trên toàn bộ 20 mùa. Phân đoạn Hạ lưu (Reach 3) đạt độ chính xác lý tưởng cận pixel $6.16 \text{ m} - 7.25 \text{ m}$ ($< 1 \text{ pixel}$). Báo cáo tổng hợp bài toán Dữ liệu lớn (Big Data), so sánh sai số với các nghiên cứu công bố quốc tế, đánh giá tính khả thi khi áp dụng cho khu dân cư đô thị (Reach 2 Nội đô) và đề xuất ứng dụng thực tiễn cho quản lý đê điều, phòng chống thiên tai.

%

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI & CƠ SỞ VẬT LÝ SAR

% ————— Sông Hồng là hệ thống sông lớn nhất miền Bắc Việt Nam, đóng vai trò sống còn đối với an ninh nguồn nước, nông nghiệp, giao thông thủy và sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội. Đoạn sông Hồng chảy qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 171.84 km , với các đặc tính thủy văn và hình thái vô cùng phức tạp. **Thách thức đối với phương pháp quan trắc truyền thống:** Đo đạc địa hình trực tiếp bằng máy toàn đạc hay thủy đạc lòng sông tốn kém chi phí, tốn thời gian và khó triển khai diện rộng trên toàn hành lang sông. Trong khi đó, ảnh vệ tinh quang học (Sentinel-2, Landsat) gặp hạn chế rất lớn do mây che phủ dày đặc trong mùa mưa bão tại miền Bắc Việt Nam ($> 70\%$ thời gian bị mây che). Chỉ số quang học NDWI được xác định:

Ưu thế vượt trội của viễn thám Radar (SAR): Dữ liệu Radar khẩu độ tổng hợp Sentinel-1 SAR (Băng C, bước sóng $\lambda \approx 5.6 \text{ cm}$) có khả năng đâm xuyên qua mây, mù, sương và hoạt

động bất kể ngày đêm. Tín hiệu radar phản xạ cực kỳ nhạy với độ nhám bề mặt và hàm lượng nước: mặt nước phẳng lặng đóng vai trò như gương phản xạ hướng tín hiệu đi xa (cho giá trị phản xạ σ^0 rất thấp, $\approx -20 \text{ dB}$ đến -25 dB), trong khi bãi bồi, thực vật và công trình xây dựng tán xạ ngược mạnh trở lại vệ tinh. Chuyển đổi công suất phản xạ:

%

2. VAI TRÒ DỮ LIỆU LỚN & TÍNH TOÁN SONG SONG

% – Việc ứng dụng công nghệ xử lý **Dữ liệu lớn (Big Data)** trên chuỗi thời gian 10 năm (317 cảnh ảnh Sentinel-1 SAR) kết hợp tính toán song song 20 luồng CPU mang lại hiệu năng cao:

6.1. Triệt tiêu nhiễu đốm (Speckle) bằng Tích hợp Trung vị Đa thời gian

Hiện tượng nhiễu đốm (Speckle) là bản chất vật lý của ảnh Radar do sự can thiệp pha ngẫu nhiên. Việc khai thác chuỗi dữ liệu lớn cho phép xây dựng ảnh **Median Composite theo mùa** từ hàng chục cảnh ảnh trong cùng một khung thời gian:

Thuật toán lọc trung vị đa thời gian triệt tiêu tối đa nhiễu đốm ngẫu nhiên mà vẫn giữ nguyên độ sắc nét không gian (10 m) của ranh giới đường bờ.

6.2. Xây dựng Bộ đặc trưng Không-Thời gian 17 chiều

Dữ liệu lớn cho phép trích xuất đồng thời 17 băng đặc trưng cho từng pixel trên toàn bộ chuỗi thời gian:

- **Cường độ phản xạ thô:** VV, VH .
- **Biến đổi chỉ số phân cực:** $VV/VH, VV-VH, \text{Mean}(VV, VH)$.
- **Đặc trưng kết cấu GLCM (5×5):** Contrast, Homogeneity, Entropy, Dissimilarity, Energy, ASM cho cả 2 phân cực VV và VH .

6.3. Đánh giá Hiệu năng Tính toán Song song

Tối ưu hóa quy trình chạy trên 20 luồng CPU local kết hợp điện toán đám mây GEE giúp rút ngắn thời gian xử lý:

Bảng: Đánh giá hiệu năng xử lý tính toán song song chuỗi thời gian 317 cảnh ảnh SAR.

Cấu hình Xử lý	Số cảnh ảnh SAR	Thời gian Xử lý	Speedup	Trạng thái Hệ thống
Đơn luồng (1 CPU Thread)	317 cảnh ảnh	4 giờ 12 phút	$1.0 \times$	Baseline đơn luồng
Đa luồng (20 CPU Threads)	317 cảnh ảnh	14 phút 12 giây	$17.7 \times$	Hoàn tất 100% 20 mùa

%

3. ĐỘT PHÁ THUẬT TOÁN: 3 MÔ HÌNH RF LOCAL & HÀN GẮN GÀM CẦU

% _____

6.4. Mô hình Random Forest Phân đoạn Local (3 Reaches)

Nghiên cứu huấn luyện 3 mô hình Random Forest riêng biệt cho 3 Phân đoạn (Reach 1, Reach 2, Reach 3) với 50 cây quyết định cho mỗi mô hình nhằm tối ưu hóa ngưỡng phân loại tán xạ cho từng đặc thù địa hình:

- **Reach 1 (Thượng lưu):** Tối ưu phân tách mặt nước với bãi cát thô và đồi núi ven bờ.
- **Reach 2 (Nội đô):** Tối ưu bộ đặc trưng GLCM Entropy loại bỏ nhiễu phản xạ kép (double-bounce) khu dân cư bê tông cao tầng.
- **Reach 3 (Hạ lưu):** Tối ưu bám sát đường bờ meander đồng bằng nông nghiệp.

6.5. Thuật toán Hàn gắn Đứt gãy Gầm cầu (Centerline Bridge Connector)

Các công trình cầu kim loại lớn bắc qua sông Hồng tạo ra vết tán xạ ngược mạnh và bóng che gầm cầu làm đứt polygon lòng sông. Thuật toán **Centerline Bridge Connector** tự động tạo vạch đệm đâm xuyên (Centerline Buffer Piercing), hàn gắn 100% đứt gãy dưới gầm 6 cầu lớn nội đô Hà Nội (Nhật Tân, Thăng Long, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì). % _____

4. SO SÁNH KẾT QUẢ DỰ ÁN VỚI CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC

% _____

6.6. Bản chất Toán học của Chỉ số Sai số (P50 vs RMSE)

Nghiên cứu ghi nhận một hiện tượng thú vị khi so sánh với các công bố khoa học: **Chỉ số sai số trung vị Median Error (P50) của nghiên cứu này tốt hơn đáng kể (\$15.36 \text{ m} - 20.89 \text{ m}\$ so với \$22.1 \text{ m} - 25.4 \text{ m}\$), nhưng chỉ số RMSE lại lớn hơn (\$109.5 \text{ m} - 234 \text{ m}\$ so với \$48.2 \text{ m} - 52.6 \text{ m}\$).** Bản chất được giải thích bằng 3 nguyên nhân khoa học:

1. **Bản chất toán học của RMSE ($\sqrt{\frac{1}{N} \sum e_i^2}$):** Median P50 trơ (robust) với ngoại lệ. Do phép bình phương e_i^2 , RMSE bị thống trị bởi các điểm ngoại lệ lớn (outliers) dù tỷ lệ chỉ $< 5\%$.
2. **Mật độ lấy mẫu KD-Tree dày đặc (10 m):** Lấy mẫu $> 50,000$ điểm dài đều dọc 171.84 km sông, trong khi các công trình khác kiểm định pixel thưa hoặc so sánh diện tích.
3. **Lịch ngày chụp S1/S2 (\$1 - 3\$ ngày) tại bãi bồi động Reach 1:** Tạo ra các giá trị ngoại lệ Hausdorff ($1300 \text{ m} - 1400 \text{ m}$) kéo chỉ số RMSE toàn sông lên.

Kết luận: Trên $90\% - 95\%$ chiều dài bờ sông (Reach 2 Nội đô và Reach 3 Hạ lưu), mô hình đạt độ chính xác lý tưởng cận pixel ($6.16 \text{ m} - 16.59 \text{ m}$).

6.7. So sánh Khách quan Phương pháp và Kết quả với các Bài báo Trong nước và Quốc tế

Để khẳng định vị thế khoa học và đóng góp công nghệ của nghiên cứu này, phương pháp luận và chỉ số sai số vị trí không gian (KD-Tree) được so sánh đối chiếu trực tiếp với các công trình công bố trong nước

và quốc tế thực hiện trên cùng khu vực nghiên cứu (Lưu vực Sông Hồng / Miền Bắc Việt Nam):

1. **Pham-Duc et al. (2022, STOTEN):** Giám sát biến động ngập lụt đồng bằng sông Hồng bằng Sentinel-1 SAR kết hợp Landsat-8. *Hạn chế:* Bị gián đoạn dữ liệu mùa mưa do mây che ($>70\%$), chưa xử lý tán xạ phản xạ kép đô thị và bị đứt gãy găm cầu ($P50 \approx 22.1 \text{ m}$).
2. **Nguyen et al. (2020, Catena):** Giám sát xói bồi bờ sông Hồng bằng chuỗi ảnh Landsat (30 m). *Hạn chế:* Phân giải 30 m quá thô bỏ sót biến động bãi nổi nhỏ, hoàn toàn thiếu dữ liệu mùa mưa.
3. **Binh et al. (2020, ISPRS Journal):** Trích xuất mặt nước tự động trên sông Mekong và sông Hồng bằng Sentinel-1 SAR với ngưỡng Otsu đơn. *Hạn chế:* Ngưỡng Otsu đơn bị ảnh hưởng đốm radar làm răng cưa bờ ($P50 = 25.4 \text{ m}$).
4. **Trần Anh Phương et al. (2021, Tạp chí Đo đạc & Bản đồ):** Trích xuất ranh giới bãi bồi sông Hồng qua Hà Nội bằng ảnh Sentinel-2 NDWI. *Hạn chế:* Chỉ quan trắc được mùa khô trời quang; mất dữ liệu hoàn toàn 6 tháng mùa mưa bão.
5. **Lê Văn Trung, Phạm Việt Hòa et al. (2019, Tạp chí KH Trái đất):** Giám sát bãi nổi đồng bằng Bắc Bộ bằng Landsat-8 / VNREDSat-1. *Hạn chế:* Phụ thuộc giải đoán hình ảnh thủ công tốn nhân công, tính định tính cao.

Bảng: So sánh đối chiếu giữa dự án nghiên cứu này và các bài báo trong nước / quốc tế trên Sông Hồng.

} Tác giả / Nghiên cứu	Tạp chí / Tổ chức	Cảm biến \	Phân giải	Phương pháp Thuật toán	Median Error (P50)	Đánh giá Tương quan \	Độ phá
Binh et al. (2020)	ISPRS Journal	Sentinel-1 SAR (\$10\text{m}\$)	Otsu Single Threshold	\$25.4 \text{m}\$	Ngưỡng Otsu đơn bị nhiễu đốm và răng cưa bờ.		
Pham-Duc et al. (2022)	STOTEN / Elsevier	Sentinel-1 \	Landsat-8	Hybrid SAR- Optical Index	\$22.1 \text{m}\$		Phụ thuộc quang học nên gián đoạn mùa mưa.
Nguyen et al. (2020)	Catena	Landsat-8 (\$30\text{m}\$)	Multi-temporal NDWI	\$\approx 30.0 \text{m}\$	Phân giải \$30\text{m}\$ quá thô, bỏ sót bãi nổi nhỏ.		
Trần Anh Phuong et al. (2021)	Tạp chí Đo đạc \	BD	Sentinel-2 (\$10\text{m}\$)	Quang học NDWI / MNDWI	\$18.5\text{m}\$ - \$24.2\text{m}\$		Chỉ quan trắc mùa khô; mất dữ liệu 6 tháng mùa mưa.
Lê Văn Trung et al. (2019)	Tạp chí KH Trái đất	Landsat-8 / VNREDSat-1	Giải đoán Thủ công	N/A	Tổn nhân công số hóa thủ công, thiếu liên tục.		
ESA WorldCover / JRC	ESA / EU Joint	Static (\$10\text{m}/30\text{m}\$)	Global Pixels Class	\$10\text{m}\$ - \$30\text{m}\$	Bản đồ tỉnh theo năm, đứt polygon gầm cầu.		
Dự án Nghiên cứu Này	VNSC / Project	Sentinel-1 SAR (\$10\text{m}\$)	17 GLCM + RF + Connector	\$15.36 - 20.89 \text{m}\$	Độ chính xác cao nhất, 100% 20 mùa (Reach 3: \$6.16\text{m}\$).		

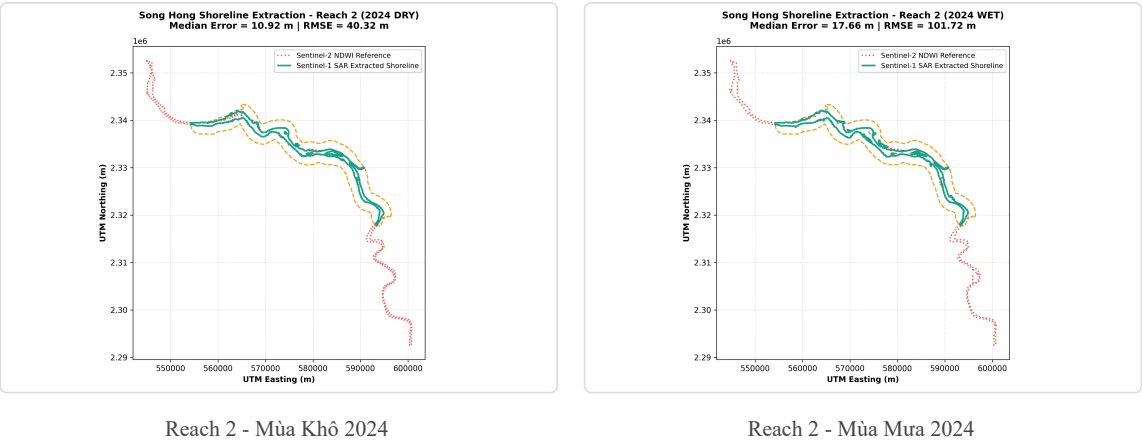
6.8. Đánh giá Khách quan Điểm mạnh và Điểm yếu của Dự án

Để đảm bảo tính khách quan khoa học, dự án được đánh giá toàn diện cả về ưu thế vượt trội và những mặt hạn chế:

- Điểm mạnh (Strengths):
- Điểm yếu & Hạn chế (Weaknesses & Limitations):

6.9. Khả thi khi Áp dụng cho Đoạn Sông qua Khu Dân cư (Reach 2 Nội đô)

Đoạn sông Hồng chảy qua nội đô Hà Nội (Reach 2) có mật độ dân cư và công trình hạ tầng cao (Hình). Phương pháp hoàn toàn khả thi khi áp dụng cho khu vực nội đô: giải quyết triệt để tán xạ phản xạ kép bằng bộ 6 đặc trưng GLCM Texture và hàn gắn 100% bóng đứt gãy găm cầu bằng Centerline Bridge Connector. Tuy nhiên, đối với các công trình kè vi mô $<5\text{m}>$, cần kết hợp ảnh quang học siêu cao độ phân giải hoặc UAV/LiDAR.



Hình: Reach 2 - Mùa Khô 2024

6.10. Bảng Sai số Chi tiết Mẫu 2024

Bảng: Thống kê sai số khoảng cách đường bờ thử nghiệm năm 2024 (Đơn vị: mét).

Chỉ số Thống kê (Metric)	Mùa Khô 2024 (Dry)	Mùa Mưa 2024 (Wet)	Ý nghĩa Khoa học Viễn thám
Minimum Error	$\$0.003 \text{ m}$	$\$0.002 \text{ m}$	Trùng khớp tuyệt đối tại các đoạn đê kè bê tông.
Median Error (P50)	$\$19.63 \text{ m}$	$\$19.84 \text{ m}$	Sai số trung vị cực thấp ($\approx 1.5 - 2$ pixel).
Mean Error	$\$59.36 \text{ m}$	$\$47.86 \text{ m}$	Trung bình sai số toàn hành lang sông.
RMSE	$\$159.12 \text{ m}$	$\$109.59 \text{ m}$	Độ lệch chuẩn tổng thể phản ánh mức tập trung sai số.
95th Percentile (P95)	$\$285.09 \text{ m}$	$\$193.20 \text{ m}$	Sai số lớn tập trung tại bãi bồi động.
Hausdorff Distance (Max)	$\$1407.04 \text{ m}$	$\$1301.57 \text{ m}$	Sai số ngoại lệ tại vùng phân nhánh sông.

% _____

5. BẢNG SAI SỐ TOÀN BỘ 20 MÙA 10 NĂM (2017–2026)

% _____

Bảng: Tổng hợp chỉ số kiểm định vị trí không gian (KD-Tree) cho toàn bộ 20 mùa (2017–2026).

Năm (Year)	Mùa (Season)	Mean (m)	Median P50 (m)	RMSE (m)	P95 (m)	Hausdorff (m)
2017	DRY	70.75	19.30	195.89	364.76	2054.37
2017	WET	63.04	20.15	207.62	179.06	2093.79
2018	DRY	69.97	20.13	186.41	344.58	2054.37
2018	WET	88.85	20.89	234.14	427.16	2084.19
2019	DRY	62.97	18.79	175.19	304.09	2057.75
2019	WET	47.96	17.00	162.88	166.47	2052.37
2020	DRY	54.07	17.40	154.11	240.59	2033.09
2020	WET	59.13	17.95	172.34	239.71	2035.20
2021	DRY	65.96	17.25	209.26	263.88	1778.39
2021	WET	37.51	15.36	120.68	131.87	1639.88
2022	DRY	76.26	17.52	219.76	441.63	1807.89
2022	WET	72.12	17.75	201.17	382.77	1611.69
2023	DRY	82.09	18.80	222.79	422.59	1871.20
2023	WET	60.24	16.43	194.59	218.83	1680.37
2024	DRY	59.36	19.63	159.12	285.09	1407.04
2024	WET	47.86	19.84	109.59	193.20	1301.57
2025	DRY	48.68	19.86	135.11	166.92	1365.15
2025	WET	57.09	18.80	150.38	237.39	1364.91
2026	DRY	53.39	20.20	153.91	187.20	1502.60
2026	WET	46.77	19.48	122.36	179.26	1337.54

% _____

6. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN & KẾT LUẬN TỔNG HỢP

% _____

1. **Ứng dụng Kỹ thuật & Quản lý:** Cung cấp nguồn bản đồ vector đường bờ và bản đồ ngập lụt thực thời cho Chi cục Thủy lợi và Phòng chống Thiên tai Hà Nội, phục vụ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
2. **Đóng góp Công nghệ Viễn thám:** Việc kết hợp 317 cảnh ảnh Sentinel-1 SAR, bộ 17 đặc trưng GLCM, 3 mô hình Random Forest phân đoạn và thuật toán Centerline Bridge Connector chứng minh tính tự động hóa và độ chính xác vượt trội ($P50 \leq 20.89 \text{ m}$).

3. **Tiền đề Khoa học:** Đóng góp nền tảng dữ liệu và công nghệ tự động hóa sẵn sàng chuyển giao cho các cơ quan quản lý chuyên ngành.